Fondamenti di automatica - ESERCITAZIONE 4

Eleonora M. Aiello, Leonardo Dagnoni, Claudio Guarrasi, Paolo A. Mongini, Andrea Panno

5 Novembre 2026

Abstract

Lo scopo dell'esercitazione è studiare la stabilità del sistema massa-molla lineare e non-lineare con il metodo degli autovalori e simulare un sistema non-lineare con una sua approssimazione lineare.

Sistema massa-molla lineare e non-lineare

$k = 0.33$: coefficiente elastico della molla
$h = 0.5$: coefficiente di smorzamento del pistone
$M = 1$: massa del carrello

Equazioni di stato e di uscita del modello **lineare**	Equazioni di stato e di uscita del modello **non lineare**
$\dot{x}_1 = x_2$ $\dot{x}_2 = -\frac{k}{M}x_1 - \frac{h}{M}x_2 + \frac{1}{M}u$ $y = x_1$	$\dot{x}_1 = x_2$ $\dot{x}_2 = -\frac{ke^{-x_1}}{M}x_1 - \frac{h}{M}x_2 + \frac{1}{M}u$ $y = x_1$

Esercizi con il sistema massa-molla lineare

1. Studiare la stabilità del sistema con il metodo degli autovalori.
2. Calcolare la funzione di trasferimento associata al sistema LTI.

Esercizi con il sistema massa-molla non-lineare

1. Studiare la stabilità dei seguenti punti di equilibrio $\bar{x}_1 = [0.5\ 0]'$, $\bar{x}_2 = [1\ 0]'$, $\bar{x}_3 = [2\ 0]'$, utilizzando le linearizzazioni del sistema attorno ad essi.

   Per linearizzare il modello non lineare, si crei un file Simulink con i seguenti blocchi blocchi:

   (a) inport dalla libreria sources per creare una porta d'ingresso per segnali di ingresso esterni
   (b) S-function dalla libreria user-defined functions per definire un sistema nella forma non-lineare
   (c) outport dalla libreria sinks per creare una porta d'uscita per segnali di uscita verso l'esterno
2. Calcolare la funzione di trasferimento associata ad ogni sistema linearizzato
3. Creare uno schema Simulink in cui per ogni punto di equilibrio si confronta la risposta allo scalino del sistema **linearizzato** e del sistema **non-lineare**. Considerare le seguenti impostazioni per la simulazione:

   - tempo di simulazione 50s
   - stato iniziale $x(0) = \bar{x}$
   - ingresso a gradino che vale $\bar{u}$ per 5s e $1.1 * \bar{u}$ dopo 5s.

   Utilizzare i blocchi scope per visualizzare le uscite dei sistemi linearizzato e non-lineare e l'errore tra le due uscite.

Riferimenti istruzioni e funzioni Matlab

- eig(A): la funzione calcola gli autovalori della matrice A.
- trim(mdl, $\bar{x}$): la funzione calcola un punto di equilibrio del sistema mdl dato $\bar{x}$ e/o $\bar{u}$ e/o $\bar{y}$;
- linmod(mdl,x,u): la funzione linearizza il sistema mdl attorno un punto di equilibrio (x,u) e ritorna le matrici A, B, C, D del sistema linearizzato.
- step(sys): la funzione risposta allo scalino unitario per il sistema sys.